



MyCodeSchool Siruri de caractere — fisa 2

Functiile din `<cstring>`

Regula fisei: fiecare exercitiu se rezolva cu functiile din `<cstring>`, fara sa parcurgi sirul caracter cu caracter.

Cum lucrezi: fiecare exercitiu este o functie in `functii.h`, apelata din `main`. Build (F9) inainte de fiecare commit.

Teoria: [teorie/siruri-de-caractere.pdf](#), sectiunile 3 si 4.

Partea 1 — `strlen`, `strcpy`, `strcat`

1. Cel mai lung din doua

Afiseaza cuvantul mai lung. Foloseste `strlen`.

```
void celMaiLung(char a[], char b[])
```

```
a = "mar", b = "banana" → banana
```

2. Copia e alt sir

Copiaza `s` cu `strcpy`, schimba prima litera din copie in `X` si afiseaza originalul si copia.

```
void copieModificata(char s[])
```

```
s = "Ana" → Ana Xna
```

3. Trei cuvinte intr-un sir

Construieste in `rezultat` cele trei cuvinte, cu cate un spatiu intre ele. Foloseste `strcpy` si `strcat`.

```
void lipesteTrei(char a[], char b[], char c[], char rezultat[])
```

```
"Ana", "are", "mere" → Ana are mere
```

Partea 2 — `strcmp`

4. Parola

Daca parola este `mcs2026` afiseaza `Corect`, altfel `Gresit`.

```
void verificaParola(char parola[])
```

```
"mcs2026" → Corect
```

```
"mcs2025" → Gresit
```

5. Primul in ordine alfabetica

Din `n` cuvinte, afiseaza-l pe cel care vine primul in ordine alfabetica.

```
void primulAlfabetic(char v[][100], int n)
```

```
pere mere ana caise → ana
```

Partea 3 — `strchr`, `strrchr`, `strstr`

6. Apare caracterul?

Afiseaza `NU` daca `c` nu apare, altfel `DA` si pozitia primei aparitii.

```
void cautaCaracter(char s[], char c)
```

```
"Ana are mere", 'r' → DA 5
```

```
"Ana are mere", 'x' → NU
```

7. Extensia fisierului

Afiseaza ce urmeaza dupa **ultimul** punct. Foloseste `strrchr`.

```
void extensie(char fisier[])
```

```
"tema.main.cpp" → cpp
```

8. De cate ori apare un caracter

Numara aparitiile lui `c` cu `strchr` repetat: dupa fiecare gasire, cauti din nou de la `p + 1`.

```
int aparitiiCaracter(char s[], char c)
```

```
"Ana are mere", 'e' → 3
```

9. De cate ori apare o secventa

La fel ca la 8, dar cu `strstr`.

```
int aparitiiSecventa(char s[], char t[])
```

```
"Ana are mere", "re" → 2
```

Partea 4 — strtok

10. Cuvinte cu virgule si puncte

Numara cuvintele. Separatorii sunt spatiul, virgula si punctul.

```
int numarCuvinte(char s[])
```

```
"Ana, are mere." → 3
```

11. Cel mai lung cuvint

Afiseaza cel mai lung cuvint. Foloseste `strtok`, `strlen` si `strcpy`.

```
void celMaiLungCuvant(char s[])
```

```
"Ana are multe mere" → multe
```

12. Cuvantul intreg

Numara de cate ori apare `cuvant` ca **cuvant intreg**, cu `strtok` si `strcmp`. Ruleaza pe acelasi sir si functia de la 9 — de ce da alt rezultat?

```
int aparitiiCuvant(char s[], char  
cuvant[])
```

```
"Ana are mere care are", "are" → 2  
aparitiiSecventa pe acelasi sir → 3
```